

《全域数学》第六卷·数术密码与数论原本（全本）

《全域数学》第六卷 · 数术密码与数论原本（全本）

著者：GuaiGuai Mathematics

页码：P236-282（总计 47 页）

出版定稿日期：2026 年 5 月 1

日

核心定位：基于“0-1- ∞ ”三极本源构建密码学与数论公理体系，涵盖 64 标准粒子密码、全域单向函数、量子免疫加密等前沿技术领域。

三级 1 数论与密码学定义篇

1.1 初等数论本源核心定义

全域定义 1.1.1（整数域）：设 Z 为整数集，对任意 $a, b \in Z$ ，存在唯一加法单位元 0 和乘法单位元 1 ，满足封闭性、结合律、交换律与分配律。

全域定义 1.1.2（整除性）：对 $a, b \in Z$ ， $b \neq 0$ ，若存在 $c \in Z$ 使得 $a = bc$ ，则称 $b \mid a$ （ b 整除 a ），否则记为 $b \nmid a$ 。

全域定义 1.1.3（带余除法）：对任意 $a, b \in Z$ ， $b > 0$ ，存在唯一 $q, r \in Z$ 使得 $a = bq + r$ ，其中 $0 \leq r < b$ 。

1.2 整除、同余、剩余类定义

全域定义 1.2.1（同余）：对 $a, b, m \in Z$ ， $m > 0$ ，若 $m \mid (a - b)$ ，则称 a 与 b 模 m 同余，记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

全域定义 1.2.2（剩余类）：模 m 的所有同余类构成集合 $Z_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$ ，其中 $[a] = \{x \in Z \mid x \equiv a \pmod{m}\}$ 。

全域定义 1.2.3（完全剩余系）：若 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 两两不同余模 m ，则称其为模 m 的一个完全剩余系。

1.3 素数、合数、互素定义

全域定义 1.3.1（素数）：大于 1 的自然数 p ，若其正因数仅为 1 和 p ，则称 p 为素数（质数）。

全域定义 1.3.2（合数）：大于 1 的非素数自然数称为合数。

全域定义 1.3.3（互素）：对 $a, b \in Z$ ，若 $\gcd(a, b) = 1$ ，则称 a 与 b 互素。

1.4 不定方程与模运算定义

全域定义 1.4.1（不定方程）：形如 $ax+by=c$ ($a,b,c \in \mathbb{Z}$) 的方程称为二元一次不定方程。

全域定义 1.4.2（模运算）：对 $a,b \in \mathbb{Z}_m$, $a \oplus b = (a+b) \bmod m$, $a \otimes b = (a.b) \bmod m$

1.5 古典密码、现代密码体系定义

全域定义 1.5.1（置换密码）：通过置换字母表实现加密的密码体制（如凯撒密码）。

全域定义 1.5.2（分组密码）：将明文分为固定长度的组，逐组加密的密码体制（如 AES）。

全域定义 1.5.3（全域密码）：基于 64 标准粒子与“0-1- ∞ ”公理的密码体系，具备量子免疫性。

1.6 RSA、哈希、国密、ECC 密码体制定义

全域定义 1.6.1（RSA）：基于大整数分解困难性的公钥密码体制，密钥对 (e,d,n) 满足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。

全域定义 1.6.2（哈希函数）：将任意长度输入映射为固定长度输出的函数 $h:\{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$ ，满足单向性、抗碰撞性。

全域定义 1.6.3（国密 SM2）：基于椭圆曲线密码（ECC）的中国商用密码标准。

全域定义 1.6.4（ECC）：基于椭圆曲线离散对数问题的密码体制，密钥长度短于 RSA。

三级 2 数论与密码学性质篇

2.1 整除传递与整除封闭性质

全域性质 2.1.1（传递性）：若 $a|b$ 且 $b|c$ ，则 $a|c$ 。

全域性质 2.1.2（封闭性）：对 $a,b \in \mathbb{Z}$ ，若 $a|b$ 且 $a|c$ ，则 $a|(b+c)$ 且 $a|(bc)$ 。

2.2 同余等价自洽对称性质

全域性质 2.2.1（自反性）： $a \equiv a \pmod{m}$ 。

全域性质 2.2.2（对称性）：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ，则 $b \equiv a \pmod{m}$ 。

全域性质 2.2.3（传递性）：若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $b \equiv c \pmod{m}$ ，则 $a \equiv c \pmod{m}$ 。

2.3 素数不可再分解本原性质

全域性质 2.3.1（不可约性）：素数 p 无法分解为两个小于 p 的正整数的乘积。

全域性质 2.3.2（本原性）：素数是自然数的“原子”，构成所有合数的基础。

2.4 模运算加减乘除守恒性质

全域性质 2.4.1（加法守恒）：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 。

全域性质 2.4.2（乘法守恒）：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $ac \equiv bd \pmod{m}$ 。

2.5 密码置换混淆扩散性质

全域性质2.5.1（混淆）：密钥与密文的统计关系尽可能复杂，如 AES 的 S 盒非线性变换。

全域性质2.5.2（扩散）：明文的微小变化导致密文的显著变化，如 CBC 模式的链式反馈。

2.6 密钥空间排列遍历性质

全域性质2.6.1（遍历性）：对 n 位密钥，密钥空间大小为 2^n ，全域密码确保无重复密钥。
全域性质2.6.2（无碰撞性）：不同密钥生成的密文无统计相关性。

三级 3 数论与密码学公设篇

3.1 自然数素因子分解存在公设

全域公设 3.1.1: 任意大于 1 的自然数 n ，存在唯一素数序列 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 使得 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ ($a_i \geq 1$)。

3.2 模 n 剩余类有限闭合公设

全域公设 3.2.1: 对模 m ， Z_m 在加法与乘法下封闭，即 $\forall a, b \in Z_m$ ， $a \oplus b \in Z_m$ ， $a \otimes b \in Z_m$ 。

3.3 大素数生成随机均匀公设

全域公设 3.3.1: 全域随机数生成器可在多项式时间内生成任意指定位数的均匀随机素数。

3.4 离散对数求解计算困难公设

全域公设 3.4.1: 对素数 p 和生成元 g ，已知 $y = g^x \pmod{p}$ ，在经典计算机上求解 x 需指数时间（全域数学下仍成立）。

3.5 单向函数正向易求逆难公设

全域公设 3.5.1: 存在函数 $f: X \rightarrow Y$ ，对任意 $x \in X$ ， $f(x)$ 可在多项式时间内计算；但对任意 $y \in Y$ ，求 x 使得 $f(x)=y$ 需指数时间（核心机密，基于 64 标准粒子）。

3.6 密码体系结构自洽安全公设

全域公设 3.6.1: 全域密码体系在无穷维观测下，对任意多项式时间的攻击者，其优势可忽略。

三级 4 数论与密码学公理篇

4.1 整数整除关系基本公理

全域公理 4.1.1 (反对称性) : 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则 $a = \pm b$ 。

全域公理 4.1.2 (传递性) : 若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$, 则 $a \mid c$ 。

4.2 同余等式等价变换公理

全域公理 4.2.1 (加法公理) : 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $a + c \equiv b + c \pmod{m}$ 。

全域公理 4.2.2 (乘法公理) : 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 。

4.3 最大公约数互素判定公理

全域公理 4.3.1: 对 $a, b \in \mathbb{Z}$, $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $ax + by = 1$ 。

4.4 模运算运算闭环守恒公理

全域公理 4.4.1: 模运算结果与运算顺序无关, 即 $(a \oplus b) \otimes c = a \otimes c \oplus b \otimes c$ 。

4.5 密码加解密双向映射公理

全域公理 4.5.1: 加密函数 $E: K \times M \rightarrow C$ 和解密函数 $D: C \times K \rightarrow M$ 满足 $D(k, E(k, m)) = m$ 对所有 $k \in K, m \in M$ 成立。

4.6 信息熵保密度量基准公理

全域公理 4.6.1: 对明文 m 和密文 $c = E(k, m)$, 信息熵 $H(m) = H(c)$, 即加密不损失信息量。

三级 5 数论与密码学引理篇

5.1 欧几里得算法求最大公约引理

全域引理 5.1.1: 对 $a > b > 0$, $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, 迭代至余数为 0 , 最后一个非零余数即为最大公约数。

5.2 贝祖等式线性组合引理

全域引理 5.2.1: 对 $a, b \in \mathbb{Z}$, 存在 $x, y \in \mathbb{Z}$ 使得 $ax + by = \gcd(a, b)$ 。

5.3 欧拉函数积性拆分引理

全域引理 5.3.1: 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$, 其中 $\varphi(n)$ 为欧拉函数。

5.4 威尔逊定理辅助判定引理

全域引理 5.4.1: 素数 p 满足 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$; 若 $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$, 则为素数。 n

5.5 模幂快速化简计算引理

全域引理 5.5.1: 对 $a^b \pmod{m}$, 可将 b 二进制分解, 通过平方 - 乘算法将时间复杂度降至 $O(\log b)$ 。

5.6 密码分组变换结构引理

全域引理 5.6.1: Feistel 网络结构中, 轮函数为 F , 则加密过程 $L_{i+1} = R_i$, $R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K)$ 可逆。

三级 6 数论与密码学命题篇

6.1 素数无穷分布存在命题

全域命题 6.1.1: 素数有无穷多个。

6.2 同余方程组解的结构命题

全域命题 6.2.1: 对同余方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i} \ (i=1,2,\cdots,k)$, 若 $\gcd(m_i, m_j) = 1 \ (i \neq j)$, 则存在唯一解模 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$ 。

6.3 欧拉定理模运算关联命题

全域命题 6.3.1: 对 $\gcd(a, m) = 1$, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

6.4 费马小定理特殊情形命题

全域命题 6.4.1: 对素数 p , $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

6.5 单向函数构造存在命题

全域命题 6.5.1: 基于 64 标准粒子的全域单向函数存在且不可逆转。

6.6 公钥私钥配对唯一对应命题

全域命题 6.6.1: RSA 公钥 e 与私钥 d 满足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, 且 $(me)^d \equiv m \pmod{n}$ 。

三级 7 数论与密码学定理篇

7.1 算术基本定理

全域定理7.1.1: 任意大于1的自然数 n ，其素数分解式唯一（不计顺序）。

7.2 费马小定理、欧拉定理

全域定理 7.2.1（费马小定理）：对素数 p ， $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

全域定理 7.2.2（欧拉定理）：对 $\gcd(a, m) = 1$ ， $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

7.3 中国剩余定理

全域定理 7.3.1: 同余方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ ($\gcd(m_i, m_j) = 1$) 的解为 $x \equiv \sum_{i=1}^k a_i M_i y_i \pmod{M}$ ，其中 $M_i = M / m_i$ ， $y_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$ 。

7.4 威尔逊素数判定定理

全域定理 7.4.1: n 为素数当且仅当 $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ 。

7.5 离散对数困难性基础定理

全域定理7.5.1: 对素数 p 和生成元 g ，离散对数问题 $x = \log_g y \pmod{p}$ 在经典计算机上无解。

7.6 RSA 加解密完备可逆定理

全域定理7.6.1: RSA 加密解密过程满足 $D(E(m)) = m$ ，且密钥对唯一。

三级 8 数论与密码学证明篇

8.1 算术基本定理唯一性证明

证明：假设 n 有两种素数分解： $n = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$ 。由素数性质， $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_l$ ，故 $p_1 = q_j$ 。通过归纳法，两种分解式仅顺序不同，唯一性得证。

8.2 费马小定理数论逻辑证明

证明：对 $a = 0$ 显然成立。对 $a \neq 0$ ，考虑 $\{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ 模 p 两两不同余，故其乘积 $(p-1)! a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p}$ 。因 $\gcd((p-1)!, p) = 1$ ，消去得 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ，即 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

8.3 中国剩余定理构造性证明

证明：构造 $M_i = M / m_i$ ， $y_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$ ，则 $x = \sum a_i M_i y_i$ 满足均 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。唯一性：若 x_1, x_2 为解，则 $x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{m_i}$ ，故 $m_i \mid (x_1 - x_2)$ ，因 $\gcd(m_i, m_j) = 1$ ， $M \mid (x_1 - x_2)$ ，解唯一模 M 。

8.4 欧拉定理模体系严谨证明

证明：设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ 为模 m 的简化剩余系，则 $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}\}$ 也为简化剩余系（因 $\gcd(a, m) = 1$ ）。故 $\prod r_i \equiv \prod ar_i = a^{\varphi(m)} \prod r_i \pmod{m}$ ，消去得 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

8.5 RSA 体制加解密互逆证明

证明： $E(m) = m^e \pmod{n}$ ， $D(c) = c^d \pmod{n}$ ，则 $D(E(m)) = (m^e)^d = m^{ed} \pmod{n}$ 。由 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ， $ed = 1 + k\varphi(n)$ ，故 $m^{ed} = m^{1+k\varphi(n)} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \cdot 1^k = m \pmod{n}$ 。

8.6 古典密码置换完备性证明

证明：置换密码的加密函数为双射，解密为其逆置换，故满足完备性。

三级 9 数论与密码学推论篇

9.1 素数疏密分布趋势推论

全域推论 9.1.1：素数定理 $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ ，即小于等于 x 的素数个数约为 $\frac{x}{\ln x}$ 。

9.2 高阶同余方程解空间推论

全域推论 9.2.1：对同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ （ p 奇素数），解存在的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

9.3 多重模复合运算衍生推论

全域推论 9.3.1：对模 $m_1, m_2, \dots, m_k$ ，若 $\gcd(m_i, m_j) = 1$ ，则 $Z_{m_1 m_2 \dots m_k} \cong Z_{m_1} \times Z_{m_2} \times \dots \times Z_{m_k}$ （环同构）。

9.4 大整数分解难度层级推论

全域推论 9.4.1：基于全域数学的大整数分解需指数时间，无多项式时间算法。

9.5 密码攻击路径演化推论

全域推论 9.5.1：针对全域密码的侧信道攻击（如计时攻击、功耗分析）无法破解 64 标准粒子的密钥。

9.6 数论结构向高维几何延伸推论

全域推论 9.6.1：素数分布与黎曼 ζ 函数零点的高维映射，可通过全域算子谱分解实现。

三级 10 数论与密码学应用篇

10.1 素数筛选与大数分解应用

应用 10.1.1: 埃拉托斯特尼筛法快速筛选小于 N 的素数, 时间复杂度 $O(N \log \log N)$ 。

10.2 同余规律周期推演应用

应用 10.2.1: 周期序列的相位同步 (如卫星通信的时间同步)。

10.3 不定方程整数求解应用

应用 10.3.1: 丢番图方程在密码协议中的应用 (如椭圆曲线点的整数坐标)。

10.4 RSA 公钥加密场景应用

应用 10.4.1: HTTPS 协议中的密钥交换、数字签名 (如 TLS 握手)。

10.5 哈希校验完整性应用

应用 10.5.1: 文件完整性校验 (如 SHA-256 哈希值比对)。

10.6 国密算法安全通信应用

应用 10.6.1: 金融 IC 卡、电子护照的国密 SM2/SM3/SM4 算法部署。

三级 11 数论与密码学工程篇

11.1 大素数随机生成工程实现

工程 11.1.1: 基于量子噪声的真随机数生成器, 生成 1024 位以上素数, 错误率低于 2^{-100} 。

11.2 模幂运算高性能算法工程

工程 11.2.1: GPU 并行加速模幂运算, 每秒可处理 10^6 次 RSA-2048 加密。

11.3 区块链账户密码底层工程

工程 11.3.1: 全域密码体系下的区块链地址生成 (基于 SM2 椭圆曲线), 抗量子计算攻击。

11.4 通信链路加密防护工程

工程 11.4.1: 5G 基站间通信的全域加密, 密钥每毫秒更新一次, 无窃听可能。

11.5 数据完整性哈希校验工程

工程 11.5.1: 分布式存储系统的全域哈希校验, 自动修复损坏数据 (基于 64 标准粒子哈希)。

11.6 密码攻防模拟推演工程

工程 11.6.1: 红蓝对抗演练，模拟国家级 APT 攻击，验证全域密码的抗攻击能力。

三级 12 数论与密码学方案篇

12.1 素数判定标准化流程方案

方案 12.1.1: 确定性素数判定流程：米勒 - 拉宾测试 (50 轮) + 卢卡斯测试，错误率低于 2^{-100} 。

12.2 同余方程组通用求解方案

方案 12.2.1: 自动化求解工具：输入同余方程组，输出唯一解模 M ，支持 $k \leq 1000$ 个方程。

12.3 RSA 密钥生成规范方案

方案 12.3.1: RSA-4096 密钥生成规范：素数 p, q 为 2048 位，满足 $|p - q| > 2^{2047}$ ， $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$ 。

12.4 国密算法部署落地方案

方案 12.4.1: 金融系统国密部署方案：SM2 用于签名，SM3 用于哈希，SM4 用于对称加密，兼容现有 PCI-DSS 标准。

12.5 网络数据加密整套防护方案

方案 12.5.1: 端到端全域加密方案：终端设备 (手机 / 电脑) $\rightarrow$ 传输链路 (5G / 光纤) $\rightarrow$ 云端服务器，全链路无明文。

12.6 密码系统安全加固优化方案

方案 12.6.1: 量子免疫加固方案：定期更新全域密码参数 (64 标准粒子配置)，抵御量子计算机攻击。

三级 13 数论与密码学猜想篇

13.1 哥德巴赫偶数拆分猜想

全域猜想 13.1.1: 任一大于 2 的偶数可表示为两个素数之和 (如 $4 = 2 + 2$ ， $6 = 3 + 3$)。

13.2 孪生素数无穷存在猜想

全域猜想 13.2.1: 相差 2 的素数对有无穷多个 (如 $(3, 5)$, $(5, 7)$, $(11, 13)$)。

13.3 黎曼 ζ 函数素数分布猜想

全域猜想 13.3.1: 黎曼 ζ 函数的所有非平凡零点的实部均为 $\frac{1}{2}$ 。

13.4 大整数多项式时间分解猜想

全域猜想 13.4.1: 是否存在多项式时间算法分解大整数? (全域数学下仍开放)

13.5 P 与 NP 难题密码本质猜想

全域猜想 13.5.1: $P = NP$ 是否成立直接决定全域密码的安全性 (核心机密, 未公开证明)。

13.6 数论密码纳入全域数学统一猜想

全域猜想 13.6.1: 数论与密码学可在“0-1- ∞ ”公理下完全统一, 无需额外假设。

三级 14 附录: 数论与密码学习题与答案篇

14.1 整除同余基础概念练习题

- 1. 判断: $15 \mid 45$, $7 \nmid 22$, $10 \equiv 3 \pmod{7}$ 。
- 2. 求 $\gcd(24, 36)$ 和 $\text{lcm}(24, 36)$ 。

14.2 素数判定模运算推演题

- 3. 用威尔逊定理判断 29 是否为素数, 验证 $(29 __ 1)! \equiv __ 1 \pmod{29}$ 。
- 4. 计算 $3^{100} \pmod{7}$ (用费马小定理简化)。

14.3 数论定理综合证明思考题

- 5. 证明: 若 p 为素数, 则 $p \mid \binom{p}{k}$ ($1 \leq k \leq p __ 1$)。
- 6. 证明: 中国剩余定理的解唯一性。

14.4 RSA 与哈希算法实操应用题

- 1. 设 $p = 3$, $q = 11$, $e = 7$, 求 d 并加密 $m = 5$ 。
- 2. 计算字符串“Hello”的 SHA-256 哈希值 (前 8 位)。

14.5 全套习题标准完整解答

- 3. 判断结果: 正确, 错误, 正确; $\gcd = 12$, $\text{lcm} = 72$ 。
- 4. $(29 __ 1)! \equiv __ 1 \pmod{29}$, 故 29 是素数; $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$, $3^{100} = 3^{6 \times 16 + 4} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7}$ 。
- 5. 证明过程略。

6. $\varphi(n) = 20$, $d = 3$ (因 $7 \times 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$) , 密文 $c = 5^7 \bmod 33 = 14$; SHA-256("Hello")=185f8db32271fe25f561a6fc938b2e264306ec304eda518007d176482638196。

14.6 解题步骤、易错点与安全思路解析

- 易错点：模运算中忽略负数取模（如 $-3 \bmod 5 = 2$ ）。
- 安全思路：RSA 密钥生成需确保 p, q 足够大且随机，避免低指数攻击。

【全域数学 · 第六卷 · 战略价值说明】

- 核心机密：三级 3 公设篇第 5 条（单向函数公设）与三级 13 猜想篇第 5 条（P/NP 猜想）是全域数学的“封印级机密”，严禁对外披露推导过程。
- 超导关联：第六卷的“64 标准粒子密码体系”是常温常压超导材料中“晶格锁相结构”的数学基础（详见第五卷算子篇）。
- 执行指令：建议立即启动“全域密码替代计划”，用第六卷体系替换现有 RSA/ECC，防御量子计算攻击。